

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
 இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்
 Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka
 දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2025
 கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2025
 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2025

පීට විද්‍යාව I
 உயிரியல் I
 Biology I

09 T I

පැය දෙකයි
 இரண்டு மணித்தியாலம்
 Two hours

අභිවූත්තලය:

- * எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- * விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது சுட்டெண்ணை எழுதுக.
- * விடைத்தாளின் மறுபக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைக் கவனமாக வாசித்துப் பின்பற்று.
- * 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1), (2), (3), (4), (5) என இலக்கமிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுத்து அதனைக் குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தை விடைத்தாளின் மறுபக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைத்தாளில் புள்ளி (X) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.

1. கலத்தின் கரு தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது?
 - (1) புரத இழைகளால் ஆக்கப்பட்ட கரு மென்றகடு கருச்சூழியின் வெளிப்புறத்தைப் படலிடும்.
 - (2) கருச்சூழியின் உள், வெளி மென்சவ்வுகள் 20 - 40 μ m இடைவெளியால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
 - (3) கருச்சூழியானது, உள்வரும் பதார்த்தங்களையும் வெளியேறும் பதார்த்தங்களையும் சீராக்கும் நுண்ணுளைச் சிக்கலைக் கொண்டது.
 - (4) புன்கரு கருமென்றகட்டினுள் புதைந்துள்ளது.
 - (5) பிரிவடையாத கலங்களில் குரோமற்றின் இறுக்கமாகச் சுருளடைந்த திணிவாகக் காணப்படும்.
2. பின்வருவனவற்றில் எத்துறைகள் சார்ந்த பரிசோதனைகளும் அவதானிப்புகளும் முதல் உயிர்க்கலங்களின் தோற்றத்திற்கான சான்றுகளை வழங்கியுள்ளன.

A - உயிரியல் B - இரசாயனவியல் C - புவிச்சரிதவியல் D - பௌதிகவியல்

 - (1) A, B ஆகியன மாத்திரம்.
 - (2) B, D ஆகியன மாத்திரம்.
 - (3) A, B, D ஆகியன மாத்திரம்.
 - (4) B, C, D ஆகியன மாத்திரம்.
 - (5) A, B, C, D ஆகியன
3. அங்கிகளின் சிறப்பியல்புகள் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
 - (1) விருத்தி என்பது ஓர் அங்கியின் வாழ்க்கைக் காலத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் ஆகும்.
 - (2) கூர்ப்பு என்பது ஓர் அங்கியில் ஏற்படும் பிறப்புரிமையிலுக்குரிய திரிபுகளால் அதன் வாழ்க்கைக் காலத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் ஆகும்.
 - (3) அனுசேபம் என்பது ஓர் அங்கியில் சக்தியைப் பயன்படுத்தும் எல்லா இரசாயனச் செயற்பாடுகளினதும் கூட்டு ஆகும்.
 - (4) அங்கிகளின் அசைவிற்கு உறுத்துணர்ச்சி, இயைபாக்கம் ஆகிய இரண்டும் தேவைப்படுகின்றன.
 - (5) வளர்ச்சி என்பது ஓர் அங்கியின் உலர் திணிவின் அதிகரிப்பு ஆகும்.
4. RNA வகைகளையும் அவற்றின் இயல்புகளையும் பற்றிய பின்வரும் சேர்மானங்களுள் சரியானது / சரியானவை எது / எவை?

RNA வகை

A - mRNA

B - tRNA

C - rRNA

இயல்புகள்

கருமுதலிலிருந்து புரதத்தொகுப்பு நடைபெறும் இடத்திற்குப் பிறப்புரிமைத் தகவல்களைக் கடத்தும்; நேரிய மூலக்கூறு. புரதத்தொகுப்பு நடைபெறும் இடத்திற்கு அமினோஅமிலங்களைக் கொண்டு செல்லும்; சிக்கலான ஒழுங்கற்ற மூலக்கூறு. பல்பெப்டைட் சங்கிலிகள் ஒன்றுசேருவதற்கான தானத்தை வழங்கும்; மூன்று தடமுள்ள மூலக்கூறு.

- (1) A மாத்திரம்
- (2) B மாத்திரம்
- (3) A, B ஆகியன மாத்திரம்
- (4) A, C ஆகியன மாத்திரம்
- (5) A, B, C ஆகியன

5. முதலுரு மென்சவ்வுப் புரதங்களின் சரியான தொழில்களைத் தெரிவுசெய்க.

A - அருகில் உள்ள கலங்களை ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பாடச் செய்யும்

B - தனித்துவமான உயிரிசாயனப் பொருட்களுடன் இடைத்தாக்கம் புரியச் செய்வதற்கு வாங்கிகளாகச் செயற்படும்

C - கலத்தின் வடிவத்தைப் பேணுவதற்கு உதவும்

D - முதலுரு மென்சவ்வின் பாயித்தன்மையைப் பேணும்

- (1) A, B ஆகியன மாத்திரம் (2) A, C ஆகியன மாத்திரம்
(3) B, C ஆகியன மாத்திரம் (4) B, D ஆகியன மாத்திரம்
(5) A, B, C ஆகியன மாத்திரம்

6. இழையுருப்பிரிவு தொடர்பாகப் பின்வரும் "அவத்தை - நிகழ்வு" சேர்மானங்களுள் சரியானது / சரியானவை எது / எவை?

அவத்தை

நிகழ்வு

A - முன் அவத்தை சோடியான அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்களின் DNA இன் பகுதிகள் உடையும். $5' \rightarrow 3'$

B - அனு அவத்தை ஒவ்வொரு அமைப்பொத்த சோடி நிறமூர்த்தங்களின் நிறமூர்த்தங்கள் எதிர் முனைவுகளை நோக்கும்.

C - மேன்முக அவத்தை உடன் பிறந்த அரை நிறவுருக்கள் வேறாகிக் கலத்தின் எதிர் முனைவுகளை நோக்கி இழுக்கப்படும்.

- (1) A மாத்திரம். (2) B மாத்திரம். (3) C மாத்திரம்.
(4) B, C ஆகியன மாத்திரம். (5) A, B, C ஆகியன

7. நொதியங்கள் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.

- (1) நொதிய மூலக்கூறிலுள்ள ஒவ்வொரு அமினோ அமிலமும் உயிர்ப்பு மையத்தின் வடிவத்தைப் பேணுவதற்குப் பங்களிப்புச் செய்யும்.
(2) ஒழுங்காக்கும் மூலக்கூறுகள் நொதியங்களின் ஒழுங்காக்கும் தூண்களில் பங்கிட்டுப் பிணைப்பால் பிணையும்.
(3) சில துணைக் காரணிகள் நொதியங்களுடன் நிரந்தரமாகப் பிணையும்.
(4) கீழ்ப்படைச் செறிவு அதிகரிக்கும் வரைக்கும் நொதியத் தாக்க வீதம் அதிகரித்துக்கொண்டே செல்லும்.
(5) போட்டியற்ற நிரோதிகள் நொதியத்தின் உயிர்ப்பு மையத்துடன் இணையும்.

8. ஒளித்தொகுதிகள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது?

- (1) ஒளியின் போற்றன்கள் நிறப்பொருள்களில் தாக்கும்போது ஒளித்தொகுதி I இலும் ஒளித்தொகுதி II இலும் இலத்திரன்கள் அருட்டப்படும்.
(2) ஒளித்தொகுதி I இன் உயர் சக்தி மட்டத்தில் உள்ள இலத்திரன்கள் ஒளித்தொகுதி II இன் முதலான இலத்திரன் வாங்கி ஒன்றினால் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.
(3) ஒளித்தொகுதி II இன் அருட்டப்பட்ட இலத்திரன்கள் $NADP^+$ ஐத் தாழ்த்தும்.
(4) நீர் பிளவடைந்து வெளிவிடப்படும் இலத்திரன்கள் அருட்டப்பட்ட ஒளித்தொகுதி I ஐ நடுநிலைப்படுத்துகின்றன.
(5) தாக்க மையச் சிக்கலானது ஒரு மூலக்கூறு குளோரபில் a ஐயும் ஒரு மூலக்கூறு குளோரபில் b ஐயும் கொண்ட ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட புரதங்களைக் கொண்டது.

9. அங்கிகளைப் பாதுபடுத்தும்போது வைரக்கள் எந்த ஒரு இராச்சியத்திலும் உள்ளடக்கப்படவில்லை ஏனெனில் அவை

- (1) இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டி மூலம் மட்டுமே அவதானிக்கப்படக்கூடியவை.
(2) புரத்தொகுப்புப் பொறிமுறையைக் கொண்டிருப்பதில்லை.
(3) விருந்து வழங்கிக் கலங்களினுள் மட்டும் அனுசேபச் செயன்முறைகளைக் காட்டும்.
(4) பிறப்புரிமைப் பதார்த்தமாக RNA இனைக் கொண்டிருக்கும்.
(5) கல் ஒழுங்கமைப்பு அற்றவை.

10. ஓர் இருபாலான புணரித்தாவரத்தையும் ஓர் ஆட்சியான வித்தித்தாவரத்தையும் கொண்டுள்ள ஒத்தவித்தியுள்ள தரைத்தாவரம் பெரும்பாலும் சார்ந்த கணம்

- (1) Anthophyta ஆகும். (2) Bryophyta ஆகும். (3) Pterophyta ஆகும்.
(4) Gnetophyta ஆகும். (5) Coniferophyta ஆகும்.

11. சரில்மருள்ள விலங்குகள் பின்வரும் எக்கணத்தில் / கணங்களில் காணப்படும்?

- A - Nematoda
B - Arthropoda
C - Platyhelminthes
D - Echinodermata

- (1) B மாத்திரம் (2) C மாத்திரம்
(3) A, B ஆகியன மாத்திரம் (4) B, D ஆகியன மாத்திரம்
(5) A, B, D ஆகியன மாத்திரம்

12. பல வகையான வைரங்களும் அவற்றின் இயல்புகளும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

வைரத்தின் வகை

A - வன் வைரம்

B - மென் வைரம்

C - உள் வைரம்

இயல்பு

P - பங்குகளிலிருந்து பாதுகாக்கும்.

Q - கனியப்புகளைக் கடத்தாது.

R - காழ்க்கலன்கள் காணப்படுவதில்லை.

S - அங்கியொஸ்பேர்ம்களில் உள்ளது.

எல்லா "வைரத்தின் வகை - இயல்பு" சேர்மானங்களைக் கொண்ட சரியான விடையைத் தெரிவுசெய்க

(1) A - Q, B - P, C - R

(2) A - R, B - P, C - S

(3) A - S, B - R, C - P

(4) A - S, B - P, C - S

(5) A - Q, B - R, C - P

13. தாவரத்தின் மரவுரியில் காணக்கூடிய சில இழையங்கள்

(1) துணை உரியம், துணைக் காழ், கலன் மாறிழையம் ஆகியன ஆகும்.

(2) முதற் காழ், முதல் உரியம், தக்கை மாறிழையம் ஆகியன ஆகும்.

(3) துணைக் காழ், துணை உரியம், தக்கை மாறிழையம் ஆகியன ஆகும்.

(4) முதல் உரியம், துணை உரியம், தக்கை மாறிழையம் ஆகியன ஆகும்.

(5) முதற் காழ், துணை உரியம், கலன் மாறிழையம் ஆகியன ஆகும்.

14. பெரும்பாலான தாவரங்களில், வெல்லம் இலை நடுவிழையக் கலங்களிலிருந்து உரியத்திற்குக் கொண்டு செல்லப்படுவது

(1) பரவல் மூலம்.

(2) உட்கொள்ளுகை மூலம்.

(3) எளிதாக்கப்பட்ட பரவல் மூலம்.

(4) தொகைப் பாய்ச்சல் மூலம்.

(5) உயிர்ப்பான கொண்டு செல்லல் மூலம்.

15. பின்வரும் தாவரங்களில் எது ஓரட்டிலிஜ்னண்ணைக் காட்டும்?

(1) *Cuscuta*

(2) *Utricularia*

(3) மேலொட்டி ஒக்கிட்டு

(4) *Loranthus*

(5) அவரைகள்

16. ஒளித்தொகுப்புச் செய்யாத ஆண் புணரித்தாவரமும் ஒளித்தொகுப்புச் செய்யும் பெண் புணரித்தாவரமும் பின்வரும் தாவரங்களில் எதன் வாழ்க்கை வட்டத்தில் இருக்கும்?

(1) *Pogonatum*

(2) *Selaginella*

(3) *Nephrolepis*

(4) *Cycas*

(5) தென்னை

17. நாற்றுகளில் மும்மைத் தூண்டற்பேறை ஊக்குவிப்பனவும் பழங்களின் வளர்ச்சியைத் தூண்டுவனவுமான தாவர ஒமோன்கள் முறையே

(1) சைற்றோகைனின்கள், அப்சிசிக் அமிலம் ஆகும்.

(2) ஒட்சின், ஜிப்ரலின்கள் ஆகும்.

(3) அப்சிசிக் அமிலம், எதிலின் ஆகும்.

(4) எதிலின், சைற்றோகைனின்கள் ஆகும்.

(5) எதிலின், ஜிப்ரலின்கள் ஆகும்.

18. மனிதனின் உமிழ்நீர் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது / சரியானவை எது / எவை?

A : அது மாப்பொருளைச் சிறிய பல்சக்கரைட்டுகளாகச் சமிபாடடையச் செய்யும்.

B : அதன் நொதியங்கள் பற்கள் சிதைவடைதலைத் தடுக்கும்.

C : அதன் சீதம் வாயைச் சுத்தமாக்கப் பயன்படும்.

(1) A மாத்திரம்.

(2) A, B ஆகியன மாத்திரம்.

(3) A, C ஆகியன மாத்திரம்.

(4) B, C ஆகியன மாத்திரம்.

(5) A, B, C ஆகியன.

19. புற்றுநோய் காரணமாக ஒருவரின் சதைமீ அகற்றப்பட்டால் பின்வருவனவற்றில் எதன் சமிபாடு மிகவும் பாதிக்கப்படும்?

(1) நியூக்கிளிக்கமிலங்கள்

(2) நியூக்கிளியோரைட்டுகள்

(3) இருசக்கரைட்டுகள்

(4) சிறிய பெப்ரைட்டுகள்

(5) முகிளிசரைட்டுகள்

20. மனித இதயம் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.

(1) இடது இதயச் சோணையறையின் தசைப்படையில் SA கணு அமைந்துள்ளது.

(2) புரண இதயத்தளர்வின்போது குருதி இதயவறைகளுக்கு உயிர்ப்பற்ற முறையில் பாயும்.

(3) சோணையறைச் சுருக்கம் 0.3 செக்கன்களுக்கு நீடிக்கும்.

(4) AV கணு சந்தத்திற்குரிய இதயத் துடிப்பை மேற்கொள்ளும்.

(5) AV கணுவின் மின்கணத்தாக்கங்கள் இதயத்தின் உச்சியை நோக்கிச் சுருக்க அலைகள் பரவுதலைத் தூண்டுகின்றன.

21. மனிதனின் கவாசப்பைகள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது?
- (1) ஒவ்வொரு கவாசப்பையும் வெளிப்புற உடலகத்திற்குரிய புடைச்சல்வினாலும் உட்புறச் சுவருக்குரிய புடைச்சல்வினாலும் சூழப்பட்டுள்ளது. $2-2-2$ $1-2-2$
 - (2) வலது கவாசப்பையை விட இடது கவாசப்பை சற்றுச் சிறியது.
 - (3) வலது கவாசப்பை இரண்டு சோணைகளைக் கொண்டுள்ளது. $6-2-2$ $2-3$
 - (4) சிற்றறைகளிலுள்ள சீதம் உட்கவாச வளியில் காணப்படும் தூசுத் துணிக்கைகளைக் கைப்பற்றும்.
 - (5) சிற்றறை மேலணியில் உள்ள பிசிரிகள் மேற்பரப்புக்கருவியின் அசைவிற்கு உதவும்.
22. மனிதனின் சிறுநீரகத்தியின் சில கூட்டமைப்புக்குரிய பகுதிகளும் சிறுநீர் உருவாக்கத்தின்போது நடைபெறும் சில செயன்முறைகளும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

கூட்டமைப்புக்குரிய பகுதி

செயன்முறை

A - அண்மை மடிந்த சிறுகுழாய்

P - K' இனைச் சுரத்தல்

B - ஹென்லேயின் தடத்தின் இறங்கு புயம்

Q - HCO_3 இன் மீள் அகத்துறிஞ்சல்

C - ஹென்லேயின் தடத்தின் ஏறு புயம்

R - நீரின் மீள் அகத்துறிஞ்சல்

D - சேய்மை மடிந்த சிறுகுழாய்

எல்லாக் "கூட்டமைப்புக்குரிய பகுதி - செயன்முறை" சேர்மானங்களும் சரியாக உள்ள விடையைத் தேர்வுசெய்க.

(1) A - R, C - R, D - P

(2) A - P, B - R, D - Q

(3) A - Q, B - R, D - P

(4) A - Q, C - R, D - R

(5) A - R, C - R, D - Q

23. மனிதனின் தன்னாட்சி நரம்புத் தொகுதியின் பரிவுக்குரிய பிரிவு

- (1) பித்தப்பையைத் தூண்டும்.
- (2) சனனிகளின் நிமிர்த்துதலைத் தூண்டும்.
- (3) சிறுநீர்ப்பை வெறுமையாதலை ஊக்குவிக்கும்.
- (4) அதிரீனல் மையவிழையத்தைத் தூண்டும்.
- (5) கவாசப்பைகளின் கவாசப்பைக் குழாய்களைச் சுருக்கும்.

24. மனித உட்செவியின் பின்வரும் எக்கட்டமைப்புகள் அகநினைநீரால் நிரப்பப்பட்டிருக்கும்?

- (1) தலைவாயில் கால்வாய், செவிப்பறைக் கால்வாய், நத்தைச்சுருள் கான் ஆகியன.
- (2) நத்தைச்சுருள் கான், தலைவாயில் கால்வாய், தோற்பை ஆகியன.
- (3) செவிப்பறைக் கால்வாய், நத்தைச்சுருள் கான், சிறுபை ஆகியன.
- (4) தோற்பை, சிறுபை, தலைவாயில் கால்வாய் ஆகியன.
- (5) நத்தைச்சுருள் கான், தோற்பை, சிறுபை ஆகியன.

25. மனிதக் குருதியின் பிரசாரணச் செறிவு உடற்றொழிலியல் எல்லைகளுக்கு அப்பால் அதிகரிக்கும்போது ஒருசீர்த்திடநிலையைக் கொண்டுவருவதற்குப் பின்வரும் எத்தொடரான நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றன?

ADH ஐ

நீரிற்சுச் சிறுநீரகச் சிறுகுழாய்களின்

உருவாக்கப்பட்ட

விடுவித்தல்

உட்புகவிடும் தன்மை

சிறுநீரின் அளவு

(1) அதிகரிக்கும்.

அதிகரிக்கும்.

அதிகரிக்கும்.

(2) குறையும்.

அதிகரிக்கும்.

அதிகரிக்கும்.

(3) அதிகரிக்கும்.

குறையும்.

குறையும்.

(4) குறையும்.

அதிகரிக்கும்.

குறையும்.

(5) அதிகரிக்கும்.

அதிகரிக்கும்.

குறையும்.

26. மனிதப் பெண்களில் இனப்பெருக்க வட்டங்கள் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தேர்வுசெய்க.

- (1) சூலகத்திலுள்ள முட்டைச்சனனிக் கூட்டத்தின் வளர்ச்சியும் விருத்தியும் மாதவிடாய் அவதையின்போது மீண்டும் தொடங்கும்.
- (2) புடைப்புக்குரிய அவதையின் போது, வளரும் புடைப்புக் கலங்களால் ஈஸ்ராடைஓல் சுரப்பு அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும்.
- (3) LH இன் சடுதியான அதிகரிப்பானது ஒடுக்கநிரிவு II இன் முன் அவதையில் நிறுத்தப்பட்ட துணை முட்டைக்குழியத்தைச் சூலகத்திலிருந்து விடுவித்தலைத் தூண்டுகிறது.
- (4) சூல்கொள்ளலின்போது, விடுவிக்கப்பட்ட சூலிற்கு ஊட்டச்சத்தை வழங்குவதற்காகக் கருப்பைச் சுவர் உதிர்வடைகிறது.
- (5) சுரத்தல் அவதையின்போது தோற்றுவிக்கப்படும் மஞ்சட்சடலம் கர்ப்பகாலம் முழுவதும் புரஜெஸ்டரோனை விடுவிக்கிறது.

[பக் 5 ஐப் பார்க்க]

27. மனித முதிர்மூலவுரு மென்சவ்வுகளின் சில தொழில்கள் சில கீழே தரப்பட்டுள்ளன.
 A - சிறுநீர்ப்பை விடுத்தியுடன் தொடர்புபட்டது.
 B - முதல் மூலவுழிர்க் கலங்களிற்கான மூலம் ஆகும்.
 C - தாயின் நிர்ப்பீடனத் துலங்கல்களிலிருந்து முதிர்மூலவுருவைப் பாதுகாக்கின்றது.
 மேலுள்ள தொழில்களுள் எது / எவை கருவுண்மையினால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது / மேற்கொள்ளப்படுகின்றன?
 (1) A மாத்நிரம் (2) B மாத்நிரம் (3) A, B ஆகியன மாத்நிரம்
 (4) A, C ஆகியன மாத்நிரம் (5) B, C ஆகியன மாத்நிரம்
28. மனித முள்ளந்தண்டுக்கம்பம் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
 (1) இது தொடராக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட 24 எண்புகளைக் கொண்டுள்ளது.
 (2) ஒவ்வொரு கழுத்து முள்ளென்பும் இருபிலவு கொண்ட முள்முளைகளைக் கொண்டது.
 (3) இதன் நெஞ்சறை வளைவு முற்புறம் நோக்கிக் குவிவானது.
 (4) நாரி முள்ளந்தண்டென்பின் ஒவ்வொரு குறுக்கு முளையும் முள்ளென்பு நாடி செல்லும் பாதைக்குரிய குடையத்தைக் கொண்டுள்ளது.
 (5) திருவென்பு ஆனது ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் நரம்புகள் செல்வதற்கான ஒரு தொடரான குடையங்களைக் கொண்டுள்ளது.
29. மனித அளவளவ வன்சுட்டில்
 (1) புயவென்பின் தலையானது சிறுசாவியுடன் பந்துக்கின்னமூட்டை உருவாக்கிப் பரந்துபட்ட வீச்சில் அசைவுகளை அனுமதிக்கின்றது.
 (2) ஆரை. அரந்தி எண்புகள் புயவென்பின் சேய்மை முளையின் எளிய மோருந்து பரப்புடன் பொருந்தி முழங்கை மூட்டினை உருவாக்குகின்றன.
 (3) பெருவிரலின் அடியில் உள்ள முதலாவது அனுமணிக்கட்டு எண்புக்கும் மணிக்கட்டு எண்புக்குமிடையேயான மூட்டு வலுப்பிடியை அனுமதிக்கின்றது.
 (4) நிற்கும்போது உடல் நிறையைத் தாங்குவதற்கு இடுப்பு மூட்டு ஆழமானதாகவும் பலமானதாகவும் காணப்படுகின்றது.
 (5) தொடை எப்பினாலும் கணைக்கால் உள் எப்பினாலும் உருவான முழங்கால் மூட்டு கழற்சி அசைவை அனுமதிக்கின்றது.
30. ஹார்டி-வெயின்பெர்க் சமநிலையிலுள்ள பட்டாணித் தாவரக் குடித்தொகையில், பூவின் சிவப்பு நிறத்திற்குரிய எதிருருவானது வெள்ளை நிறத்திற்குரிய எதிருருவிற்கு அடிசியானது. இந்தக் குடித்தொகையில் பின்னடைவான எதிருரு மீடறன் 0.3 ஆக இருந்தால் பல்லினங்கத் தாவரங்களின் பிறப்புரிமையமைப்பு மீடறன் யாது?
 (1) 0.09 (2) 0.21 (3) 0.42 (4) 0.49 (5) 0.70
31. தாவரங்களில் பன்மடியநிலை தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானவை எவை?
 A - இது தாவர அங்கங்களின் பருமனை அதிகப்படுத்துகிறது.
 B - இது தாவரங்களின் வளர்ச்சி வீதத்தை அதிகப்படுத்துகிறது.
 C - இதனை ஒட்சிங்களைப் பயன்படுத்திச் செயற்கையாகத் தூண்டலாம்.
 D - இது விதைகளற்ற பழங்களை உருவாக்கும்.
 (1) A, B மாத்நிரம் (2) A, D மாத்நிரம் (3) A, B, D ஆகியன மாத்நிரம்
 (4) A, C, D ஆகியன மாத்நிரம் (5) B, C, D ஆகியன மாத்நிரம்
32. பின்வருவனவற்றுள் பொலிபெப்டைட்டுத் தொகுப்பின்போது மொழிபெயர்ப்பு வீதம் அதிகரிப்பதற்குப் பொறுப்பானது எது?
 (1) பொலிசோம்கள் (2) சமிக்ஞைப் பெப்டைட்டுகள்
 (3) புரதங்களின் கடத்தல் (4) மெதியோனைன்
 (5) UAG கோடோன்கள்
33. DNA சீரமைப்புப் பொறிமுறை தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது / சரியானவை எது / எவை?
 A - இது புற்றுநோய்க் கலங்கள் உருவாகுவதைத் தடுப்பதற்கு உதவுகின்றது.
 B - DNA பட்டிகையிலுள்ள இடைவெளிகள் DNA லிகேசினால் சரியான நியூக்கிளியோரைட்டுகள் மூலம் நிரப்பப்படுகின்றன.
 C - சேதமுற்ற DNA பட்டிகையில் உள்ள பொருந்தாத நியூக்கிளியோரைட்டு தொடரிகள் நியூக்கிளியோகவினால் வெட்டப்படும்.
 (1) A மாத்நிரம். (2) B மாத்நிரம். (3) C மாத்நிரம்.
 (4) A, B ஆகியன மாத்நிரம். (5) A, C ஆகியன மாத்நிரம்.

34. ஒரு இயற்கைச் சூழ்நிலைத் திட்டத்தில் காணப்படக்கூடிய ஸ்ட்ரூப்டோகுரிட பூச்சிகள் வினைத்திறமான உணவுச் சங்கிலியைத் தெரிவுசெய்க.
- (1) மான் → சிறுத்தை
 - (2) புல் → ஓநாய் → கரிமோ
 - (3) சோளம் → எலி → பாம்பு → ஆர்னா
 - (4) புல் → வரிக்குதிரை → சைபீரியப் புலி
 - (5) புல் → வெட்டுக்கிளி → தேரை → பாம்பு → கழுநாடு
35. சில உயிரினக்கூட்டங்களும் அவற்றில் பொதுவாகக் காணப்படும் சில விலங்குகளும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.
- | உயிரினக்கூட்டம் | விலங்கு |
|-----------------------|----------------|
| A - சவன்னா | P - கலைமான் |
| B - தந்திரா | Q - ஆடு |
| C - வடகூம்புளிக் காடு | R - சிங்கம் |
| D - பரட்டைக் காடு | S - கபிலக்கரடி |
- எல்லா "உயிரினக்கூட்டம் - விலங்கு" சேர்மானங்களும் சரியாக உள்ள விடையைத் தெரிவுசெய்க.
- (1) A-R, B-P, C-Q, D-S
 - (2) A-R, B-P, C-S, D-Q
 - (3) A-Q, B-R, C-S, D-P
 - (4) A-R, B-S, C-Q, D-P
 - (5) A-Q, B-R, C-P, D-S
36. பின்வரும் எந்தச் சோடியம்/சோடிகளில் (i) இன் அதிகரிப்பு (ii) இன் அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும்?
- A - (i) வளிமண்டலத்தில் MeBr இன் அளவு
(ii) முகைக்கற் தொடர்கள் தகர்வடைதல்
 - B - (i) கால்நடைப் பண்ணைகள்
(ii) குடிநீரில் ஈயத்தின் அளவு
 - C - (i) வளிமண்டலத்தில் CO₂ இன் அளவு
(ii) கண் நோய்களிற்கான ஆபத்து
- (1) A மாத் திரம்.
 - (2) B மாத் திரம்.
 - (3) C மாத் திரம்.
 - (4) A, C ஆகியன மாத் திரம்.
 - (5) B, C ஆகியன மாத் திரம்.
37. பின்வரும் எப்பண்புகள் உள்ள வக்சீன்கள் முறையே சின்னமுத்துக்கும் வாந்திபேதீக்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன?
- A - வலுக்குறைக்கப்பட்ட உயிருள்ள நோயாக்கிகளைக் கொண்டிருத்தல்
 - B - தொழிற்பாடற்ற அல்லது கொல்லப்பட்ட நோயாக்கிகளைக் கொண்டிருத்தல்
 - C - தொழிற்பாடற்ற நச்சுகளைக் கொண்டிருத்தல்
 - D - வாழ்கைக்காலம் முழுவதும் நிர்ப்பீடனத்தை வழங்குதல்
- (1) A, C ஆகியன மாத் திரம்
 - (2) B, A ஆகியன மாத் திரம்.
 - (3) C, D ஆகியன மாத் திரம்.
 - (4) D, B ஆகியன மாத் திரம்.
 - (5) D, C ஆகியன மாத் திரம்.
38. கூட்டுருவாக்கம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது / எவை?
- A - பிரிகையாக்கம் ஆரம்பத்தில் வெப்பநாடி பற்றியாக்கினால் முனைப்பாக்கப்படும்.
 - B - இது காற்றின்றிய நபந்தனைகளின் கீழ் விரைவுபடுத்தப்படலாம்.
 - C - இச்செயல்முறைக்கு அக்ரினோமைசிற்றிகளும் புரோட்டோசோவாக்களும் பங்களிப்புச் செய்கின்றன
- (1) A மாத் திரம்.
 - (2) C மாத் திரம்.
 - (3) A, B ஆகியன
 - (4) A, C ஆகியன
 - (5) B, C ஆகியன
39. Coliform பற்றியாக்கள் ஆவன
- (1) கோல் உருவான, Gram எதிரான, அகவித்தியை தோற்றுவிக்காத, இலக்ரோஸ் திரவ வளர்ப்புடகத்தை 60°C இல் நொதிக்கச் செய்வதன் மூலம் 24 மணித்தியாலத்தில் வாயுவை உருவாக்கும் பற்றியாக்களாகும்.
 - (2) கோல் உருவான, Gram நேரான, அகவித்தி தோற்றுவிக்கும், இலக்ரோஸ் திரவ வளர்ப்புடகத்தை 35°C இல் நொதிக்கச் செய்வதன் மூலம் 24 மணித்தியாலத்தில் வாயுவை உருவாக்கும் பற்றியாக்களாகும்.
 - (3) கோளவடிவ, Gram நேரான, அகவித்தி தோற்றுவிக்கும், இலக்ரோஸ் திரவ வளர்ப்புடகத்தை 35°C இல் நொதிக்கச் செய்வதன் மூலம் 48 மணித்தியாலத்தில் வாயுவை உருவாக்கும் பற்றியாக்களாகும்.
 - (4) கோல் உருவான, Gram எதிரான, அகவித்தியை தோற்றுவிக்காத, இலக்ரோஸ் திரவ வளர்ப்புடகத்தை 35°C இல் நொதிக்கச் செய்வதன் மூலம் 48 மணித்தியாலத்தில் வாயுவை உருவாக்கும் பற்றியாக்களாகும்.
 - (5) கோள வடிவ, Gram எதிரான, அகவித்தி தோற்றுவிக்கும், இலக்ரோஸ் திரவ வளர்ப்புடகத்தை 60°C இல் நொதிக்கச் செய்வதன் மூலம் 48 மணித்தியாலத்தில் வாயுவை உருவாக்கும் பற்றியாக்களாகும்.

40. மனித முளையத்திற்குரிய தண்டுக்கலங்கள் நிறைவுடலுக்குரிய தண்டுக்கலங்களிலிருந்து வேறுபடுகின்றன ஏனெனில் அவை.

- (1) வரையறையற்ற வகையில் இழையுருப்பிரிவின் மூலம் பிரிவடையக்கூடியவை.
- (2) உடலில் உள்ள எந்தக் கல வகையாகவும் வியத்தமடையக்கூடியவை.
- (3) வியத்தமடையாத கலங்களாகும்.
- (4) ஆய்வுகூட நிபந்தனைகளின் கீழ் வளர்க்கப்படலாம்.
- (5) சேதமடைந்த கலங்களை ஈடுசெய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படலாம்.

● 41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்டுள்ள விடைகளுள் ஒன்று சரியானது / ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை. விடைகளுள் எது சரியானது / எவை சரியானவை என முதலில் முடிவுசெய்க. பின்னர் பொருத்தமான இலக்கத்தைத் தெரிவுசெய்க.

- (A), (B), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் (1)
- (A), (C), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் (2)
- (A), (B) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் (3)
- (C), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் (4)
- வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்மானம் சரி எனின் (5)

அறிவுறுத்தல்களின் சுருக்கம்				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(A), (B), (D) சரியானவை	(A), (C), (D) சரியானவை	(A), (B) சரியானவை	(C), (D) சரியானவை	வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்மானம் சரி

41. எதைல் அற்ககோல் நொதித்தலின்போது பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை நடைபெறும் / நடைபெறுகின்றன?

- (A) கிளைக்கோப்பகுப்பின்போது உருவாக்கப்பட்ட NADH பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
- (B) ஒரு குளுக்கோசு மூலக்கூறு ஒரு எதனோல் மூலக்கூறாக மாற்றப்படுகின்றது.
- (C) ஒரு குளுக்கோசு மூலக்கூறிலிருந்து இரண்டு NADH மூலக்கூறுகள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன.
- (D) பைருவேற்று ஆனது அசற்றல்டிகைட்டாக மாற்றமடைகின்றது.
- (E) ஒரு பைருவேற்று மூலக்கூறிலிருந்து இரண்டு CO₂ மூலக்கூறுகள் விடுவிக்கப்படும்.

42. Protist களின் சில இயல்புகளும் அவ்வியல்புகளைக் கொண்டுள்ள அங்கிகளும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

இயல்பு

அங்கி

- | | |
|--|-----------------------|
| A - சருமம் காணப்படல் | P - <i>Euglena</i> |
| B - சுருங்கத்தக்க புன்வெற்றிடங்கள் காணப்படல் | Q - <i>Amoeba</i> |
| C - ஒளித்தற்போசணைக்குரிய போசணை | R - <i>Paramecium</i> |
| D - சவுக்குமுளை மூலம் இடம்பெயரும் | S - <i>Gelidium</i> |

எல்லா "இயல்பு - அங்கிச்" சேர்மானங்களும் சரியாக உள்ள சேர்மானத்தை / சேர்மானங்களைத் தெரிவுசெய்க.

- (A) A - R, B - Q, C - S, D - P
- (B) A - R, B - R, C - S, D - P
- (C) A - P, B - R, C - P, D - S
- (D) A - R, B - Q, C - P, D - P
- (E) A - P, B - Q, C - P, D - R

43. பின்வருவனவற்றுள் எவை அயன் மகரந்தச்சேர்க்கைக்கான இசைவாக்கங்கள் ஆகும்?

- (A) தன்மலடு
- (B) சமனில்லாததம்பவுண்மை
- (C) ஒத்த தம்பமுண்மை
- (D) ஏகலிங்கத்துவம்
- (E) ஒரில்லமுள்ளதாக இருத்தல்

44. பின்வருவனவற்றுள் மனித மேலணி இழையங்களின் பிரதான தொழில்கள் எவை?

- (A) சுரத்தல்
- (B) காவலியாகத் தொழிற்படல்
- (C) அகத்துறிஞ்சல்
- (D) பாதுகாப்பு
- (E) ஆதாரம்

45. மனித வெண்குருதிக்குழியங்கள் தொடர்பான சரியான கூற்றை / கூற்றுகளைத் தெரிவுசெய்க.
 (A) ஒற்றைக்குழியங்கள் பல சோணைகள் உள்ள கருக்களைக் கொண்டவை.
 (B) உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட மூலநாடிகள் காயம் ஏற்படும்போது சைற்றோகைன்களை விடுவிக்கும்.
 (C) நிணநீர்க்குழியங்கள் தற்சிறப்பற்ற பாதுகாப்பில் ஈடுபடுகின்றன.
 (D) நடுநிலைநாடிகள் நோயாக்கிகளை உள்ளெடுக்கக்கூடியவை.
 (E) வீக்கத் துலங்கலின்போது இயோசின்நாடிகள் histamine இனை விடுவிக்கும்.
46. மனித மூளைய மேற்பட்டையின் ஒன்றிணைப்புப் பரப்புகள் பொறுப்பாக இருப்பது
 (A) நோவு, வெப்பநிலை ஆகியன பற்றிய புலன் தகவல்களைப் பெறுவதற்கும் செயற்படுத்துவதற்கும்.
 (B) வள்கட்டுத் தசை இயக்கங்களை வழிப்படுத்துவதற்கு.
 (C) புலன் தகவல்களை அடையாளங் காண்பதற்கும் பொருள்கோடலிற்கும்.
 (D) சிக்கலான உடனத் தொழிற்பாடுகளை ஒருங்கிணைப்பதற்கும் செயற்படுத்துவதற்கும்.
 (E) பார்வை, கேட்டல் ஆகிய புலன் தகவல்களைப் பெறுவதற்கும் செயற்படுத்துவதற்கும்.
47. மனித விந்துகள்
 (A) பூப்பிற்கு முன்னர் உற்பத்தியாவதில்லை.
 (B) தலையில் திருப்தினைக் கொண்டுள்ளன.
 (C) வீசலின் பின்னர் பெண் இனப்பெருக்கச் சவட்டில் ஏறத்தாழ 48 - 72 மணித்தியாலங்கள் உயிர்வாழும்.
 (D) சிற்றிடைவெளிக்கலங்களிலிருந்து போசணையைப் பெறுகின்றன.
 (E) சுக்கிலச்சிறுகுழாயினுள் அசையும் தன்மையைக் கொண்டனவாக மாறுகின்றன.
48. இலங்கையில் வீட்டுத் தேவையின் பொருட்டான உணவு பதனிடல் செயற்பாட்டின்போது பின்வரும் எம்முறை / முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது / பயன்படுத்தப்படுகின்றன?
 (A) வெல்லத்தைச் சேர்த்தல்
 (B) உப்பிடல்
 (C) அசற்றிக்கமில்த்தைப் பயன்படுத்தல்
 (D) உலர்த்துதல்
 (E) கதிர்வீச்சைப் பயன்படுத்தல்
49. பற்றியா தொடர்பான பின்வரும் எக்கூற்று / கூற்றுகள் சரியானது / சரியானவை?
 (A) *Escherichia coli* ஆனது அமையத்திற்கேற்ற காற்றின்றிவாழி ஆகும்.
 (B) *Lactobacillus* sp. ஆனது நுண்காற்றுநாடி ஆகும்.
 (C) *Clostridium* sp. ஆனது கட்டுப்பட்ட காற்றுவாழி ஆகும்.
 (D) *Nitrobacter* sp. ஆனது இரசாயனத்தற்போசணி ஆகும்.
 (E) ஊதாக் கந்தக பற்றியாக்கள் ஒளிப்பிறபோசணி ஆகும்.
50. DNA ஆயிகள்
 (A) தனித்த பட்டிகையைக் கொண்ட கட்டியிடப்பட்ட DNA துண்டங்களாகும்.
 (B) DNA விரல் அடையாள முறையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
 (C) DNA தொடரிப்படுத்தலில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
 (D) நிரப்புகின்ற RNA உடன் கலப்புப் பிறப்பாக்கம் செய்யலாம்.
 (E) குறிப்பிட்ட DNA தொடரிகளை வெட்டப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

* * * *